

Modelagem em Polinômios

Autor: Dener Ribeiro
Samuel Raimundo

$A[i] + B[j] = C$

- Dados dois vetores A e B. Determine quantos pares (i,j) existem tal que a soma de A[i] com B[j] é igual a uma constante C.
 - $0 \leq A[i], B[i] \leq 1e5$
 - $1 \leq |A|, |B| \leq 1e5$
 - $0 \leq C \leq 2e5$
- Exemplo:
 - $A = \{0, 0, 1, 1, 2, 2, 100\}$
 - $B = \{0, 1, 2, 2, 2, 98\}$
 - $C = 0: 1$
 - $C = 1: 4$
 - $C = 2: 10$
 - $C = 100: 3$

$A[i] + B[j] = C$ - Solução

- Salvamos um vetor de frequências de valores em A e B (F_a e F_b).
- Resultado = soma de $F_a[x] * F_b[C-x]$ para todo $x = \{0, 1, 2, 3, \dots, C\}$
- $O(|A| + |B| + C)$

$A[i] + B[j] = C$ (Hard Version)

- Dados dois vetores A e B. Determine quantos pares (i,j) existem tal que a soma de $A[i]$ com $B[j]$ é igual a uma constante C, para todo $C = \{0,1,2,3,\dots,2e5\}$.
 - $0 \leq A[i], B[i] \leq 1e5$
 - $1 \leq |A|, |B| \leq 1e5$
- Exemplo:
 - $A = \{0, 0, 1, 1, 2, 2, 100\}$
 - $B = \{0, 1, 2, 2, 2, 98\}$
 - Saída: 1, 4, 10, 8, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...

$A[i] + B[j] = C$ (Hard Version) - Solução

- Salvamos um vetor de frequências de valores em A e B (F_a e F_b).
- $\text{Resultado}(C)$ = soma de $F_a[i] * F_b[C-i]$ para todo $i = \{0, 1, 2, 3, \dots, C\}$
- Vamos definir $P(x) = F_a[0]*x^0 + F_a[1]*x^1 + F_a[2]*x^2 + \dots + F_a[i]*x^i$
- Vamos definir $Q(x) = F_b[0]*x^0 + F_b[1]*x^1 + F_b[2]*x^2 + \dots + F_b[j]*x^j$
- Seja $F(x) = P(x) * Q(x)$. Qual o coeficiente do x de grau C de $F(x)$?
 - $F_a[0]*F_b[C] + F_a[1]*F_b[C-1] + F_a[2]*F_b[C-2] + \dots + F_a[C]*F_b[0]$
 - Observe que isso é igual a $\text{Resultado}(C)$

String Matching

- Dada duas string S e T. Encontre as ocorrências de S em T.
- Acho que já vimos isso antes...

String Matching com 1 diferença

- Dada duas string S e T. Encontre as ocorrências de S em T.
- Neste problema, duas strings são consideradas iguais sse o número de “erros” no casamento é no máximo 1.
 - $ABAA == ABAA$
 - $ABAA == ABBA$
 - $ABAA != BAAA$
- Lembranças de função Z...?

String Matching com K diferenças

- Dada duas string S e T. Encontre as ocorrências de S em T.
- Neste problema, duas strings são consideradas iguais sse o número de “erros” no casamento é no máximo K.
 - Exemplos para K = 1:
 - ABAA == ABAA
 - ABAA == ABBA
 - ABAA != BAAA
 - Exemplos para K = 3:
 - AAAABBBB == BAABABBB
 - AAAABBBB == AAAAABBB
 - AAAABBBB != BAABABBA

Como fazer o matching normal

- Vamos denotar $N = |S|$ e $M = |T|$
- Vamos repetir o seguinte processo para cada letra L do alfabeto
- $P_L(x) = (T[i] == L) * x^i$ para todo $i = \{0,1,2,3,\dots,M-1\}$
- $Q_L(x) = (S[i] == L) * x^{(N-i-1)}$ para todo $i = \{0,1,2,3,\dots,N-1\}$
- $F_L(x) = P_L(x) * Q_L(x)$
- Qual o coeficiente do x de grau $N-1+k$ em $F_L(x)$?
 - Somatório de $\text{Coef}(P_L)[i+k] * \text{Coef}(Q_L)[N-1-i]$
 - Somatório de $(T[i+k] == L) * (S[i] == L)$
- Para a letra L , contamos quantos casamentos S tem em T partindo de uma posição k em T .

Exemplo

- $T = \text{ABAABBAABBAB}$
- $S = \text{AABB}$
- para a letra 'A':
 - $P = 1 + x^2 + x^3 + x^6 + x^7 + x^{10}$
 - $Q = x^{(4-1-0)} + x^{(4-1-1)} = x^2 + x^3$
 - $\text{Coef}(F)[4-1+0] = \text{Coef}(F)[3] = 1$
 - $\text{Coef}(F)[4-1+1] = \text{Coef}(F)[4] = 1$
 - $\text{Coef}(F)[4-1+2] = \text{Coef}(F)[5] = 2$
 - $\text{Coef}(F)[4-1+3] = \text{Coef}(F)[6] = 1$
 - $\text{Coef}(F)[4-1+4] = \text{Coef}(F)[7] = 0$
 - ...

Tem um match de S em T?

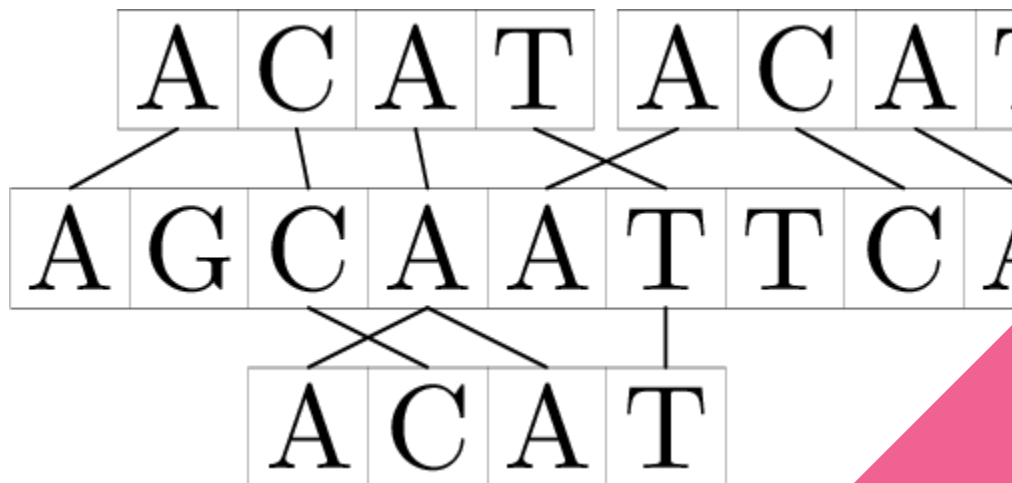
- Para saber se tem um match de S em T em uma posição k basta:
- Somar, para cada letra L do alfabeto, o coeficiente do x de grau $N-1+k$ dentre todas as $F_L(x)$.
- Se essa soma é igual a N, então todos os caracteres de S fizeram match em T partindo dessa posição k.

Match com D diferenças

- Ficou fácil?
- Se a soma anterior $\geq S-D$, então existem no máximo D diferenças.

Problem - D - Codeforces

- Dadas duas sequências de DNA T e S, dizemos que a string T aparece em S numa posição i, se depois de colocar a string T nesta posição, cada caractere em T corresponde a um caractere em S em uma distância no máximo K.
- Conte o número de ocorrências de T em S.



Problem - D - Codeforces - Solução

- Vamos seguir uma ideia parecida com o matching normal
- $P_L(x) = (S[j] == L) * x^i$ para todo $i = \{0,1,2,3,...,N-1\}$ e $|i-j| \leq k$
- $Q_L(x) = (T[i] == L) * x^{(M-1-i)}$ para todo $i = \{0,1,2,3,...,M-1\}$
- $F_L(x) = P_L(x) * Q_L(x)$
- Agora é só fazer o match normal...

XOR Sums Practice Coding Problem

- Dados N inteiros positivos $A[i] < 2^{30}$.
- Dadas Q queries com um M.
 - Considere todas as subsequências de A com tamanho $\leq M$.
 - Para cada uma dessas subsequências, calcule a **xor** dos seus elementos.
 - Determine a soma desses valores módulo 998244353.
- Exemplo:
 - $A = \{1\ 3\ 5\ 2\}$
 - $M = 1$: **11**
 - $M = 2$: **34**

XOR Sums Practice Coding Problem - Solução

- **XOR:** Podemos comparar os bits separadamente.
- Vamos supor que queremos pegar subsequências de tamanho igual a M.
- Olhando para um bit, devemos pegar i 1's e M-i 0's
- **OBS:** Para a xor ser 1, temos que pegar uma quantidade ímpar de 1's.
- Quantas formas existem de pegar i 1's?
- Quantas formas existem de pegar j 0's?
- $P(x) = \text{Somatório de } nCr(\text{total_1}, i) * x^i$
- $Q(x) = \text{Somatório de } nCr(\text{total_0}, i) * x^i$
- $F(x) = P(x) * Q(x)$

para todo $i = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$

para todo $i = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

XOR Sums Practice Coding Problem - Solução

- $P(x) = \text{Somatório de } nCr(\text{total_1}, i) * x^i$ para todo $i = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$
- $Q(x) = \text{Somatório de } nCr(\text{total_0}, i) * x^i$ para todo $i = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
- $F(x) = P(x) * Q(x)$
- Qual o coeficiente do x de grau M de $F(x)$?
 - Somatório de $nCr(\text{total_1}, i) * nCr(\text{total_0}, M-i)$
 - Que é o número total de subsets de tamanho M que tem $xor=1$ para este bit.
- Agora sabemos o número de $xor=1$ para o bit B dentre todos os tamanhos M .
- Soma para um tamanho $M = \text{Somatório de } Coef(F_B)[M] * 2^B$
- A questão pede a soma para um tamanho $\leq M$... e agora???



Cansei... Depois eu trago mais
problemas